

Sign Language Retrieval

Research gaps và chiến lược phương pháp

Báo cáo phản biện và thiết kế nghiên cứu | 06/09/2026

Đối tượng: nghiên cứu sinh hoặc nhóm nghiên cứu hướng tới một conference paper về truy hồi văn bản - video ngôn ngữ ký hiệu ở cấp câu.

Khuyến nghị chính: khởi động bằng một phương pháp giám sát phân biệt từ trên bằng chứng thị giác cục bộ, bổ sung cho SAN và CLCL; kiểm tra khả năng cải thiện retrieval trên gallery gốc trước khi đầu tư vào backbone lớn.

Tên làm việc: **ELSC - Evidence-Localized Sign Contrast**. Đây là đề xuất nghiên cứu trong báo cáo, chưa có kết quả thực nghiệm và chưa được xác nhận novelty tuyệt đối.

Năm paper được cung cấp là điểm xuất phát tốt nhưng chưa đủ làm danh sách SOTA. Cần thêm C²RL và các công trình liên quan mới; không thể gộp SAN fine-grained R@1 với full-gallery R@1 thành một thứ hạng chung. [C²RL, Table VI](#) và [SAN, ACL 2026](#).

Ràng buộc giữ nguyên: dùng dataset, split, gallery và metric hiện có; không đề xuất dataset hoặc benchmark mới. Phân tích lỗi và can thiệp trên dev là thí nghiệm kiểm chứng cơ chế, không phải sản phẩm benchmark.

Mức độ kết luận: bằng chứng từ paper/code được tách khỏi suy luận của người đánh giá và giả thuyết của phương pháp. Báo cáo không tuyên bố đã vượt SOTA hoặc bảo đảm được nhận conference.

Lộ trình đọc: kết quả và protocol (trang tiếp theo); phản biện 5 paper; kiểm tra novelty; thiết kế ELSC; thực nghiệm, nguồn lực và tiêu chí quyết định.

1. Kết luận nghiên cứu nên hành động

Chọn một câu hỏi hẹp nhưng có thể bác bỏ: khi huấn luyện với sign-aware hard negatives, cải thiện xếp hạng có thực sự đến từ đoạn sign phân biệt từ bị thay thế, hay từ ngữ cảnh toàn câu và đặc điểm của caption tổng hợp?

SAN cung cấp nền tảng trực tiếp: negative được khai thác từ tương đồng sign, nhưng loss cuối cùng so sánh điểm video - toàn caption. Đây là cơ sở để nghiên cứu sự không khớp giữa nơi tạo ra độ khó và nơi đặt giám sát; không phải bằng chứng rằng SAN đã học shortcut. [SAN, §3 và Table 1](#).

Quyết định	Lý do và điều kiện
Ưu tiên ELSC	Giữ cùng negative của SAN; thay cách đặt giám sát để kiểm tra contribution độc lập.
CiCo là nền tảng prototype	Có code, feature và checkpoint được tác giả liên kết; thuận lợi cho thử nghiệm trên feature đã trích xuất.
SEDS và C²RL là đối thủ bắt buộc	Chỉ thắng CiCo/UPRet không đủ chứng minh vị trí cạnh tranh hiện nay.
PHOENIX dùng để chẩn đoán, How2Sign để kiểm chứng sớm	Tránh tối ưu quá lâu trên một miền dự báo thời tiết.
CSL-Daily là phép thử cạnh tranh mạnh	Mốc C²RL đã cao; cải thiện trên backbone yếu không thay thế so sánh này.
Giữ phương án reliability-aware RGB/Pose fusion	Hợp lý nếu lỗi do pose hồng hoặc thiếu thông tin trong feature; novelty thấp hơn nếu chỉ thêm gating.

Nguồn nền tảng và khả năng triển khai: [CiCo chính thức](#), [SEDS chính thức](#), [C²RL](#).

Không nên khởi đầu bằng một hệ thống ghép tất cả: pose + Gaussian + OT + hard negatives + graph + LLM. Khi nhiều thành phần cùng thay đổi, khó quy lợi ích cho một giả thuyết; chi phí tuning cao và contribution dễ bị đánh giá là tổ hợp kỹ thuật sẵn có.

Định nghĩa thành công theo ba tầng: (1) cải thiện tái lập trên cùng backbone và tài nguyên; (2) cạnh tranh với phương pháp mạnh trên cùng benchmark chính thức; (3) bằng chứng cơ chế, độ ổn định và chi phí đủ thuyết phục reviewer. Ba tầng này không đồng nghĩa nhau.

2. Bản đồ kết quả: số được báo cáo

Tất cả số dưới đây là **R@1 (%) do paper báo cáo**, không phải kết quả chạy lại trong phiên này. Mỗi ô ghi **T2V / V2T**. Không bôi đậm thành một leaderboard SOTA vì backbone, supervision và manifest chưa được thống nhất.

Phương pháp	How2Sign	PHOENIX-2014T	CSL-Daily
SPOT-ALIGN / Combination, 2022	34.2 / 23.6	55.8 / 53.1	Không báo cáo
CiCo, CVPR 2023	56.6 / 51.6	69.5 / 70.2	75.3 / 74.7
UPRet, ECCV 2024	59.1 / 53.4	72.0 / 72.0	78.4 / 77.0
SEDS, ACM MM 2024	62.5 / 57.9	76.8 / 78.7	85.8 / 85.4
C ² RL, TCSVT 2025	62.4 / 57.5	78.7 / 77.6	90.3 / 88.4
Scaling up Multimodal Pre-training, arXiv v1	Không có bảng retrieval	74.5 / 75.1	87.5 / 87.2

Nguồn: PDF người dùng, Duarte Tables 6-7; Cheng Tables 1-3; Jiang Tables 1-3; [UPRet bản ECCV, Tables 1-3](#); [C²RL Table VI](#); [Scaling, Table X](#).

Cách sử dụng bảng: SEDS là mốc mạnh trong 5 paper trên gallery gốc, nhưng C²RL nâng yêu cầu cạnh tranh ở PHOENIX T2V và CSL-Daily. Chênh lệch nhỏ như 62.5 và 62.4 không đủ kết luận hơn kém nếu chưa có tái lập và độ bất định.

C²RL kết hợp mục tiêu content và context, dùng pretraining trên dataset tương ứng và mBART ở downstream. Scaling dùng pretraining SL-1.5M từ chín nguồn; cần tách một nhóm so sánh có tài nguyên bổ sung. Các số Scaling ở đây được kiểm tra từ arXiv v1, chưa đối chiếu toàn bộ bảng bản journal. [C²RL](#), [Scaling](#).

Một đối thủ còn thiếu bằng chứng đầy đủ: Causality-inspired multi-grained cross-modal sign language retrieval, Yang và cộng sự, CVIU 264, 104631 (2026), DOI 10.1016/j.cviu.2025.104631. Xác minh được metadata, chưa truy cập được toàn văn để kiểm tra score/protocol. Vì vậy không thể tuyên bố bảng này là danh sách SOTA đầy đủ đến 06/09/2026. [Trang tác giả](#), [trang nhà xuất bản](#).

3. SAN có một trục đánh giá riêng

SAN sử dụng PHOENIX-2014T; fine-grained chỉ đánh giá V2T với caption gốc và 40 negative caption tổng hợp, gộp từ bốn chiến lược, mỗi chiến lược 10 negative. Đây không phải phép tìm caption trong toàn bộ gallery test gốc. Candidate deduplication, số query đủ điều kiện và xử lý tie phải lấy từ manifest/evaluator cụ thể. [SAN, §4.1](#).

Backbone / training	FG V2T R@1	CG T2V R@1	CG V2T R@1
CiCo	17.9	69.2	70.1
CiCo + SAN	39.4	68.1	67.8
Chênh lệch, điểm phần trăm	+21.5	-1.1	-2.3
GFSLT-VLP	16.8	67.9	69.4
GFSLT-VLP + SAN	49.1	70.2	67.4
Chênh lệch, điểm phần trăm	+32.3	+2.3	-2.0

Nguồn: PDF SAN người dùng, Table 1, đã kiểm tra trực quan. FG = fine-grained; CG = coarse-grained. Chênh lệch là phép trừ từ bảng, không phải độ tăng tương đối.

Kết luận phản biện: SAN cải thiện FG R@1 rõ rệt trong setting được báo cáo. “Bảo toàn coarse-grained” nên đọc là một sự đánh đổi tương đối thuận lợi, không phải không suy giảm. SAN cũng không đúng đầu tất cả FG R@5/R@10: ví dụ trên CiCo, FastText có R@5 76.8 so với SAN 75.4.

Không suy diễn nguyên nhân quá mạnh: cùng kiến trúc được cải thiện nhờ giám sát chứng minh supervision có vai trò; nó không loại trừ hoàn toàn giới hạn của backbone hay capacity. Thí nghiệm một dataset cũng không chứng minh tính phổ quát qua ASL, DGS và CSL.

Không tự tạo benchmark thay thế: chỉ dùng SAN stress test đã có nếu lấy được artifact chính thức hoặc tái lập chính xác generator đã công bố và cố định một lần. Nếu chưa tái lập được, không dùng mốc 39.4/49.1 để tuyên bố thắng. Mục tiêu chính của dự án vẫn là full-gallery retrieval trên các split hiện có.

Paper chỉ dẫn repository SAN nhưng truy cập repository không thành công trong phiên này. Điều đó không chứng minh repository không tồn tại. Bản ACL xác nhận venue tháng 7/2026; file được cung cấp là arXiv v1. [SAN ACL](#).

4. Protocol là điều kiện của mọi tuyên bố

4.1. How2Sign không có một con số manifest duy nhất trong các bản thảo

Nguồn mô tả	Train / dev / test
SPOT-ALIGN, bản được cung cấp	31,075 / 1,739 / 2,348
CiCo, bản được cung cấp	31,085 / 1,739 / 2,348 sau lọc
SEDS, bản được cung cấp	31,019 / 1,738 / 2,348 sau lọc
UPRet, phần dataset	31,164 / 1,740 / 2,356

Các khác biệt trên có thể do lọc lỗi, mô tả hoặc phiên bản; không thể xác định nguyên nhân chỉ bằng tổng số. Cần so sánh ID, thời gian cắt video, caption và hash feature. **Không tự lấy giao của các tập rồi gọi đó là benchmark chuẩn.** Chọn manifest chính thức của protocol mục tiêu, chạy mọi baseline trên manifest đó và công khai khác biệt với số báo cáo.

4.2. Phát hiện cần xử lý trong code công khai

Trong phiên bản branch đọc ngày 06/09/2026, cả SEDS và UPRet đều tạo loader từ nhánh test, đánh giá loader đó trong vòng lặp huấn luyện, rồi dùng R1 để cập nhật checkpoint tốt nhất. UPRet còn để lời gọi validation ở dạng comment. [SEDS training script](#), [UPRet training script](#).

Đây là **rủi ro chọn mô hình theo test của code được phát hành**. Không có log lịch sử để kết luận rằng các bảng trong paper được tạo đúng bằng đường chạy đó. Không gọi đây là bằng chứng gian lận hoặc phủ nhận kết quả đã công bố.

Trong tái lập của dự án: tạo dev loader thực sự, xác nhận ID, chọn checkpoint và hyperparameter trên dev; chỉ chạy test sau khi chốt. Tách cột “reported” và “reproduced, dev-selected”. Không so baseline bị giảm do đổi protocol với phương pháp mới rồi quy toàn bộ chênh lệch cho novelty.

4.3. Các chi tiết dễ làm sai

- PHOENIX-2014T khác PHOENIX-2014. Dùng đúng 7,096 / 519 / 642 cặp của PHOENIX-2014T.
- CiCo dùng bản dịch tiếng Anh cho German/Chinese qua Google Translate; text file, tokenizer và augmentation phải được khóa. Đổi sang mô hình đa ngôn ngữ là thay đổi tài nguyên/kiến trúc cần đối chứng.
- Signing-aligned subtitle khác speech-aligned subtitle. SPOT-ALIGN cho thấy khác biệt này ảnh hưởng lớn retrieval; không sửa timestamp âm thầm.
- Không khai thác negative, pseudo-label hoặc chuẩn hóa thống kê bằng test. Việc dựng stress test từ test để đánh giá không tự nó là training leakage.

Nguồn: PDF Duarte §4/Appendix C; Cheng §4.1; SAN §4.1.

5. Phản biện SPOT-ALIGN và CiCo

SPOT-ALIGN: chất lượng biểu diễn là một nút thắt thật

Phương pháp lập sign spotting - cải thiện feature, dùng mouthing và dictionary exemplars từ WLASL/MSASL; sau đó kết hợp embedding retrieval với nhánh nhận dạng hoặc dịch để xếp hạng. Vì vậy dòng Combination không phải một dual encoder đơn thuần cùng tài nguyên với mọi đối thủ. [Duarte, paper và project](#).

Điểm mạnh: bóc tách các yếu tố backbone, aggregation, text embedding và alignment; một số ablation cross-modal báo cáo ba seed. Kết quả hỗ trợ giá trị của feature thích hợp cho sign và của việc căn subtitle đúng thời gian.

Khoảng trống có thể kế thừa: tăng mật độ pseudo-label không đồng nghĩa mọi nhãn đều đúng; retrieval toàn câu có thể che các lỗi phân biệt sign. Nhưng “dùng pseudo-label”, “kết hợp local/global” hoặc “thêm nhận dạng hỗ trợ retrieval” đều đã có tiền lệ, không phải novelty mới.

Đối chứng cần giữ: dùng feature gốc và feature tốt hơn với cùng objective. Nếu gain chủ yếu xuất phát từ encoder mới, phải viết contribution là representation learning và ghi đủ chi phí/supervision.

CiCo: fine-grained alignment đã tồn tại từ 2023

CiCo dùng I3D domain-agnostic/domain-aware, pseudo-label trên miền đích, Transformer theo thời gian và tương đồng sign-token/word-token. CLCL tổng hợp tương đồng cục bộ thành điểm cấp câu. [CiCo §3, code](#).

Không đúng nếu nói: “các phương pháp trước chỉ dùng global feature”; “CiCo ép hard one-to-one alignment”; hoặc “CiCo hoàn toàn không biết thứ tự”. Softmax cho phép phân phối mềm; Transformer có thể mã hóa thứ tự trước khi tổng hợp.

Phản biện chính xác hơn: objective không trực tiếp xác định đoạn nào phải chịu trách nhiệm cho một phân biệt từ cụ thể. Row/column aggregation không áp đặt coverage, alignment ground truth hoặc bằng chứng cần thiết cho một counterfactual. Đó là tính chất của objective, chưa phải kết luận thực nghiệm rằng attention sai.

CiCo dùng random word swap. Lập luận rằng đổi thứ tự không đổi nghĩa không đúng với mọi câu; phải phân biệt khác trật tự giữa hai ngôn ngữ với tính bất biến ngữ nghĩa khi xáo trộn trong một câu. Ablation đề xuất: giữ nguyên augmentation của baseline ở bằng chính; thêm đối chứng tắt swap cho nhiệm vụ phân biệt cục bộ, không âm thầm thay nhiều thứ.

6. Phản biện SEDS và UPRet

SEDS: thông tin bổ sung khác với thông tin lặp lại

SEDS có RGB offline, pose online, Cross Gloss Attention Fusion và alignment RGB-Pose theo clip. RGB, pose, fused feature đều được căn với text. “Gloss” trong tên module không tự động có nghĩa sử dụng annotation gloss người gán. [SEDS §3](#).

Điểm mạnh: đưa chi tiết chuyển động vào retrieval và có thực nghiệm ba ngôn ngữ. **Giả thuyết phản biện:** ép hai modality quá giống có thể làm mất tín hiệu bổ sung; pose lỗi ở tay/mặt có thể truyền nhiễu vào fusion. Cần ablation đo việc này, không suy luận từ kiến trúc rằng chắc chắn xảy ra.

Code đã có xử lý confidence của keypoint. Vì vậy “lần đầu dùng pose confidence” là claim sai. Hướng còn đáng thử là reliability theo clip, theo vùng cơ thể và query, với kiểm tra calibration và ablation loại bỏ gating. [SEDS repository](#).

Chi tiết số học: How2Sign T2V $62.5 - 56.6 = 5.9$ điểm phần trăm; prose +6.3 không khớp. V2T $57.9 - 51.6 = 6.3$. Bảng số là căn cứ ở báo cáo này.

UPRet: phải phân biệt phiên bản trước khi phản biện toán

File được gửi là arXiv v1. Bản ECCV thay đổi cách thực hiện OT: Eq.9 pooling theo trục token của các mẫu Gaussian, rồi OT trên các mẫu đã pooled, với ma trận $K \times K$. Không nên mô tả bản xuất bản là OT trực tiếp $N_v \times N_t$ ở cấp token. Nhánh uncertainty/OT dùng khi huấn luyện. [UPRet ECCV, tr.7-9](#).

Giới hạn suy luận: một Gaussian có variance lớn chưa chứng minh đã biểu diễn đúng nhiều nghĩa rời rạc; cần tách ambiguity ngữ nghĩa khỏi nhiễu detector hoặc epistemic uncertainty. Gain retrieval không thay cho bằng chứng calibration. Những kiểm chứng này không phải điều kiện để phủ nhận phương pháp, mà là giới hạn của diễn giải.

Điều kiện triển khai: code tồn tại nhưng cần audit đường chạy. Đối chiếu score OT với phương trình bản cuối, logic train/eval, variance positivity và random seed. Không dùng lỗi phương trình trong v1 để kết luận bản cuối sai. [UPRet code](#).

Không chọn “thêm Gaussian + OT” làm contribution chính: UPRet đã làm điều đó; các hướng OT mới trong SLT còn thu hẹp novelty hơn nữa.

7. Phản biện SAN: gap mạnh nhất và giới hạn

SAN khai thác sign-word pair bằng confidence α , chọn visual neighbor trên ngưỡng β , rồi thay từ để tạo caption âm. Thực nghiệm mặc định $\alpha = \beta = 0.7$, $\lambda = 0.4$; training dùng hai từ thay và năm negative, evaluation dùng một từ thay. [SAN §3-5, Appendix A](#).

Bốn vấn đề cần phân biệt rõ:

1. **Độ tin cậy alignment:** confidence softmax phụ thuộc temperature, tokenization và số token; lớn không đồng nghĩa xác suất đúng được calibration. Dùng teacher riêng vẫn có thể kế thừa lỗi của teacher.
2. **Khác từ chưa đủ chứng minh khác sign/ngĩa:** điều kiện từ không trùng trong Eq.9 không loại hết synonym, polysemy hoặc quan hệ cùng được diễn đạt bằng một sign. Với trường hợp cục bộ không thể phân biệt, tăng margin có thể tạo supervision sai.
3. **Định vị giám sát:** khai thác pair cục bộ nhưng loss trên toàn caption cho phép nhiều con đường giảm loss. Chưa thấy thí nghiệm buộc gain phụ thuộc đoạn sign tương ứng trong phần đã đọc. Đây là gap kiểm chứng được, không phải chứng cứ shortcut đã xảy ra.
4. **Độ khái quát của stress test:** cùng miền, cùng dạng word substitution và visual similarity proxy có thể ưu ái một loại năng lực. SAN có các bộ sinh khác để đối chiếu, nhưng vẫn cần gallery gốc và ngôn ngữ khác.

SAN đã nêu ngưỡng thích nghi và cân bằng coarse/fine trong limitations. Chỉ đổi β thành threshold học được có novelty yếu. Phonological minimal pairs cũng được SAN thảo luận; không nên gọi đó là ý tưởng hoàn toàn chưa được nghĩ tới.

Câu hỏi chính cho paper mới: với cùng backbone, cùng danh sách negative và cùng số bước tối ưu, liệu supervision trực tiếp trên bằng chứng cục bộ có giúp cải thiện FG và giảm tổn thất CG? Nếu chỉ tốt hơn vì thêm negative, thêm batch hoặc dùng backbone tốt hơn, giả thuyết contribution này chưa được chứng minh.

Câu hỏi về ngữ pháp: SAN dùng GPT-4o-mini lọc POS khi xây fine-grained evaluation. Cùng POS không bảo đảm caption hợp ngữ pháp, cũng không bảo đảm khác nghĩa đúng với video. Cần giữ nguyên evaluation artifact chính thức, đồng thời thảo luận giới hạn; không tự thay evaluator để nâng điểm.

8. Kiểm tra novelty ngoài 5 paper

Ý tưởng để đề xuất	Prior art cần trích dẫn	Hệ quả
Local/global sign-text learning	CiCo; CSLR ²	Không thể claim local supervision cho retrieval là mới.
Local contrastive làm sign phân biệt hơn	SignCL, NeurIPS 2024	Cần so với loss dựa khoảng cách thời gian.
Sparse token-region pooling + local loss	SPARC, ICML 2024	Đổi patch ảnh thành frame chưa đủ novelty.
Caption counterfactual / hard-negative loss	SAN; Chen et al., ACCV 2024	Cần tách contribution khỏi sampler và caption perturbation.
Lọc negative qua dynamics/độ tin cậy	Selective Contrastive Learning, ACL 2026	Confidence/curriculum riêng lẻ khó làm claim chính.
Partial OT / null-token alignment	DualAnchor; VTaMo, 2026 preprints	Không nên đi hướng OT chung mà chưa so các công trình này.

Nguồn: [CSLR²](#), [SignCL](#), [SPARC](#), [Chen et al.](#), [Selective Contrastive Learning](#), [DualAnchor](#), [VTaMo](#).

Một preprint tổng quát năm 2026 còn dùng masked counterfactual visual features và hinge margin trong text-video retrieval. Chưa xác nhận peer review hoặc tái lập; vẫn là prior art phải xem xét. Vì vậy **evidence-removal loss nói chung không đủ mới**. [Counterfactual Bi-Directional Alignment](#).

Phần có thể bảo vệ, nếu thực nghiệm thành công: một cơ chế học phân biệt lexical pair để nhầm trong sign, giới hạn miền bằng chứng thị giác, và ràng buộc margin phụ thuộc bằng chứng đó, đồng thời cho thấy lợi ích trên retrieval tiêu chuẩn. Tính mới thuộc về câu hỏi, thiết kế cụ thể và bằng chứng cộng lại; không thuộc về từng primitive.

Đúng phạm vi task: CSLR² có sentence retrieval trên BOBSL nhưng không trộn score của nó với How2Sign. GTRN dùng visual query; SignSeek dùng isolated sign để tìm dictionary entry. Chúng là related work, không phải hàng thay thế trong leaderboard T2V/V2T cấp câu. [CSLR²](#), [GTRN](#), [SignSeek](#).

9. Ma trận research gap và quyết định

Các đánh giá ưu tiên dưới đây là suy luận của báo cáo, không phải kết quả thực nghiệm. “Chưa được chứng minh” không đồng nghĩa “chưa từng có ai làm”.

Gap	Bằng chứng xuất phát	Phép thử quyết định	Ưu tiên
G1. Margin lexical không được ràng buộc vào local evidence	SAN Eq.10 tối ưu whole-caption score	Cùng negative: local đúng vs random span; evidence removal vs control	Cao nhất
G2. Đánh đổi FG/CG chưa được giải quyết ổn định	SAN Table 1, λ và Nhard ablations	Pareto curve trên dev; test khóa; 3-5 seed	Cao
G3. Alignment/negative confidence chưa bảo đảm validity	SAN Eq.7-9; polysemy của UPRet	Reliability gate vs cùng số mẫu chọn ngẫu nhiên	Hỗ trợ G1
G4. Fusion có thể lan truyền pose lỗi hoặc mất complementarity	SEDS alignment/fusion	Gating vs static fusion, sạch và suy giảm có kiểm soát	Dự phòng
G5. Gain do representation/resources bị lẫn với objective	SPOT-ALIGN, C ² RL, Scaling	Cùng feature + cùng batch + cùng train data	Bắt buộc kiểm soát
G6. Thứ tự/ngữ pháp và nonmanual context chưa được khai thác đủ	Cross-lingual task; giới hạn local matching	Test phụ thuộc ngữ cảnh; không ép word-sign monotonicity	Rủi ro cao hơn

Nguồn cơ sở: các PDF cung cấp; [C²RL](#), [Scaling](#).

Thứ tự đầu tư: xác minh G1 trên CiCo/SAN; nếu có tín hiệu, giải G2 bằng objective bảo toàn; chỉ thêm G3 đủ để tránh supervision sai. Không đồng thời xây G4 và G6 khi giả thuyết G1 còn chưa qua kiểm tra.

Ba giả thuyết cần đăng ký trước khi chạy test:

- H1: local evidence đúng tốt hơn local span ngẫu nhiên dưới cùng sampler, budget và parameter count.
- H2: ràng buộc margin theo lexical pair tốt hơn generic local contrastive loss với cùng dữ liệu.
- H3: gain còn tồn tại trên gallery gốc ở ít nhất hai ngôn ngữ/miền, với độ giảm chiều còn lại nằm trong ngưỡng đã chốt trên dev.

Trường hợp phải đổi hướng: nếu ngay từ frozen feature không thể tách các pair dễ nhầm, một loss nhỏ không khôi phục được thông tin đã mất. Khi đó chuyển sang adapter/encoder giữ chi tiết tay/mặt và phải đối chứng tài nguyên; không tiếp tục tuning loss vô hạn.

10. ELSC: thiết kế tối thiểu để triển khai

Đây là thiết kế mới được đề xuất, chưa chạy. Mục tiêu là bổ sung supervision cho baseline, giữ toàn bộ gallery và cách tính retrieval của protocol đã chọn.

Đầu vào: các cặp training (v, t); feature sign theo thời gian $h_1 \dots h_n$ từ encoder nền; text tokens; danh sách negative của SAN. Không dùng gloss mới, test caption, dictionary video mới hoặc LLM tạo dữ liệu mới trong cấu hình chính.

Ba khối:

1. **Teacher cố định để chọn bằng chứng.** Một baseline đã chọn bằng dev tạo alignment cho cặp positive training. Gom BPE thành word unit trước khi tạo lexical pair. Chọn cửa sổ thời gian W có support mạnh, kiểm tra nhất quán qua hai phép lấy mẫu thời gian nhẹ. Không gradient qua selector.
2. **Nhánh thị giác cục bộ.** Adapter A θ chỉ nhận raw clip feature trong receptive field hữu hạn, trước Transformer toàn video; tạo z_n . Local objective đối chiếu z với embedding của từ đúng w và từ gây nhầm u . Text embedding lexical được giữ cố định trong giai đoạn đầu.
3. **Học retrieval và bảo toàn cấu trúc.** Adapter có residual khởi tạo bằng zero, đưa feature đã chỉnh vào retrieval Transformer của baseline. CLCL vẫn là objective chính; local loss và consistency chỉ là phụ trợ. Không cần teacher hoặc negative caption tổng hợp khi inference.

Vì sao raw local feature quan trọng? Nếu cắt từ embedding đã qua attention toàn video, “local” feature vẫn có thể chứa toàn câu. Một thí nghiệm dùng span đúng khi đó không chứng minh model dựa trên local evidence.

Phiên bản tối thiểu: một teacher cố định, một adapter, lexical contrastive loss, CLCL. Chưa thêm pose, OT, mixture Gaussian, cross-encoder reranking hoặc nhiều teacher. Sau khi kiểm chứng H1 mới thêm ràng buộc evidence ở trang 12.

Teacher không phải oracle: “reliable” nghĩa là đạt quy tắc chọn mẫu của thiết kế, không phải được chứng minh alignment đúng. Báo cáo coverage, phân bố từ, độ dài W và số cặp bị loại. Nếu không có support hợp lệ, bỏ local loss cho cặp đó nhưng giữ CLCL.

11. ELSC: lexical margin và độ tin cậy

11.1. Định nghĩa có thể cài đặt

Chuẩn hóa L2 các vector. Gọi $e(w)$ là trung bình BPE embedding của từ w từ text encoder cố định, với cách tạo input lexical giống nhau cho mọi từ. Không dùng toàn negative caption để tạo $e(u)$, nhằm giảm một nguồn shortcut ngữ cảnh trong loss cục bộ.

$$h'_n = h_n + A_{\theta}(h_{[n-r:n+r]})$$

$$z_n = \text{normalize}(P_{\psi}(h'_n))$$

A_{θ} có cùng output dimension với h và khởi tạo residual output bằng zero; P_{ψ} là projection lexical khác zero, được học và chỉ cần khi training. Cùng h' được dùng cho retrieval Transformer: phải kiểm tra local loss thực sự truyền gradient vào A_{θ} , không chỉ giảm nhờ P_{ψ} . Warmup giữ retrieval encoders cố định; việc mở các block cuối sau đó phải có đối chứng tương ứng.

Teacher sinh trọng số a_n trên W ; đặt $a_n = 0$ ngoài W và tổng $a_n = 1$. Chuẩn hóa và dùng gradient qua a . Nếu W không đủ support hoặc chứa nhiều lần xuất hiện khó tách, bỏ local objective cho instance đó.

$$\text{ell}_W(v, w) = \sum_n a_n * \text{dot}(z_n, e(w))$$

$$\text{delta}_W(v, w, u) = \text{ell}_W(v, w) - \text{ell}_W(v, u)$$

Với tập candidate âm $H(w)$, loss chính cục bộ là:

$$L_{\text{lex}} = \text{mean}_{(v,w)} \rho(v,w) * \log[1 + \sum_{(u \in H(w))} \exp((m - \text{delta}_W(v,w,u))/\tau_l)]$$

Tính bằng logsumexp để ổn định số. $m \geq 0$; $\tau_l > 0$. Đây là smooth ranking loss quen thuộc; novelty không nằm ở dạng logsumexp.

11.2. Quy tắc eligibility trước, confidence sau

- Từ w và u phải khác sau normalization; loại biến thể hình thái trùng lemma nếu pipeline của ngôn ngữ cho phép. Điều này vẫn không bảo đảm semantic negative.
- Giữ candidate SAN giống baseline trong ablation đầu. Nếu thêm filter, có đối chứng random filtering với cùng số negative và cùng tần suất từ.
- Với cặp có sign prototype chống lấp mạnh qua nhiều ngữ cảnh, hoặc teacher không nhất quán: không ép local separation; giữ objective toàn câu. Polysemy cần context là một giới hạn thật.
- $\rho \in [0,1]$ là trọng số heuristic từ agreement của span qua hai view và support trên các training video khác. Dùng gradient qua ρ ; không gọi đây là xác suất đúng được calibration.

Tham số khởi điểm để thử trên dev, không phải cấu hình tối ưu: tối đa 5 negative/word, một hoặc hai word/video; adapter hidden 256; local radius $r \in \{0,1,2\}$; $m \in \{0,0.1\}$; $\tau_l \in \{0.05,0.1\}$; trọng số local $\in \{0.05,0.1,0.2\}$. Chạy tuần tự có screening, không quét tích Descartes của mọi grid.

12. Ràng buộc bằng chứng: phần cần novelty audit kỹ

L_{lex} đủ để thử nhanh nhưng có thể bị reviewer xem là SAN + SPARC. Phiên bản đầy đủ thêm kiểm chứng **margin của đúng lexical pair phụ thuộc đúng bằng chứng**, thay vì chỉ thêm một local alignment loss.

Gọi $\Delta(v, t, t^-) = S(v, t) - S(v, t^-)$, trong đó t^- chỉ thay w bằng u . Đối chứng SAN ở nhánh này phải dùng cùng single-substitution captions; thêm hàng SAN hai từ theo cấu hình gốc để tách hiệu ứng số từ thay. Chỉ bật L_{dep} khi teacher xếp positive cao hơn negative và support đủ tin cậy. Tạo $v \setminus W$ bằng cách mask input clip feature có receptive field giao W **trước** contextual Transformer. Tạo $v \setminus C$ bằng cách mask span control ngoài W cùng độ dài và quy tắc chọn cố định.

$$L_{\text{dep}} = \rho * \max[0, m_{\text{dep}} - (\Delta(v) - \Delta(v \setminus W))]$$

$$L_{\text{inv}} = \rho * \text{Huber}(\Delta(v) - \Delta(v \setminus C))$$

Ý nghĩa: bỏ vùng support phải giảm margin phân biệt; bỏ vùng control không nên đổi margin nhiều. Không bắt similarity của mọi positive giảm khi mask bất kỳ vùng nào. Không diễn giải đây là chứng minh nhân quả trong thế giới thực.

Giới hạn quan trọng: mask có thể tạo input ngoài phân phối. Phải dùng cùng mask operator và số token ở evidence/control, loại vùng control chứa support lexical khác nếu selector phát hiện, và so với random-span controls. Với nonmanual marker trải dài hoặc nhiều lần xuất hiện cùng sign, loss này có thể không hợp lệ; abstain hoặc đánh giá riêng.

Objective đầy đủ:

$$L = L_{\text{CLCL}} + \lambda_{\text{lex}} L_{\text{lex}} + \lambda_{\text{dep}} L_{\text{dep}} + \lambda_{\text{inv}} L_{\text{inv}} + \lambda_{\text{keep}} L_{\text{keep}}$$

L_{keep} là KL distillation phân phối ranking của baseline cố định trên **cùng candidate training batch**, theo cả hai chiều. Teacher distribution softmax ở temperature T_d ; student dùng cùng T_d . Báo cáo riêng hiệu quả KL so với giảm learning rate hoặc early stopping.

Các margin, masking, distillation và local losses đều là kỹ thuật đã có tiền lệ. Contribution cần được bảo vệ bằng việc ràng buộc **lexical discrimination** với **temporal support** trong sign retrieval và các ablation loại bỏ lời giải thích thay thế. [SPARC](#), [counterfactual TVR preprint](#).

Không bảo đảm L_{keep} giữ nguyên $R@1$; KL nhỏ vẫn có thể đổi thứ hạng gần hòa. Chỉ được viết “giảm suy giảm trong thí nghiệm” sau khi đo; không viết “bảo toàn được chứng minh”.

13. Train, inference và tính đúng đắn

13.1. Trình tự huấn luyện

1. Freeze train/dev/test manifests và chọn baseline bằng dev.
2. Teacher ch^o mine alignment/negative trên training pairs.
3. Cache (video_id, word_span, temporal_support, negative_ids, rho).
4. Warm up adapter bằng CLCL + L_{lex}; text lexical encoder c^o định.
5. N^ou H1 có tín hiệu: thêm L_{dep}/L_{inv}; n^ou CG gi^om: th^o L_{keep}.
6. Chọn một c^ou hình bằng dev; khóa r^oi mới đánh giá test.

Nếu cùng teacher tạo negatives và chọn support, phải ghi nhận nguồn phụ thuộc chung. Cross-fitting trên train là một kiểm tra tùy ngân sách, không phải điều kiện mặc định để phương pháp chạy được. Không dùng test mining để giảm chi phí.

13.2. Inference không được cần câu trả lời đúng

Mỗi video được đưa qua encoder và adapter đã học; mỗi query/candidate text qua text encoder của baseline; tính score CLCL cho tất cả cặp như evaluator chuẩn. **Không chọn W bằng caption đúng của video ở test.** Selector, lexical negatives và masking branches chỉ phục vụ training.

Nếu thêm local scoring vào inference ở một thử nghiệm sau, W phải được suy từ từng candidate query, và tính cả chi phí đó. Không được dùng GT word, GT span hoặc shortlist chứa đáp án được oracle chọn.

13.3. Chi phí và những bảo đảm có thể phát biểu

Adapter cục bộ tăng chi phí tuyến tính theo số clip. L_{lex} có chi phí xấp xỉ $O(B \cdot M \cdot K \cdot |W| \cdot d)$, với M số target word, K negative. Masked forward thêm chi phí Transformer cho các mẫu được chọn; chỉ áp dụng một phần batch nếu ngân sách yêu cầu và giữ tỷ lệ giống nhau ở controls.

Không suy ra toàn hệ thống có ANN single-vector retrieval: CLCL dùng token interaction và score phụ thuộc cặp. Full-gallery scoring vẫn có chi phí theo số cặp và token. Nếu dùng top-K reranking để tăng tốc, phải báo riêng candidate recall và so cùng K; đó không phải bảng chính của thiết kế này.

Unit checks có ý nghĩa: gradient không đi vào teacher; padding không nhận attention; span map đúng qua sampling; feature overlap được mask đầy đủ; lexical BPE grouping đúng; logits hai chiều trùng evaluator; chỉ dev được gọi trong checkpoint selection. Đây là checks về đúng đắn, không phải kết quả chứng minh hiệu quả.

14. Phương án dự phòng và các hướng nên tránh

A. Reliability-aware RGB/Pose fusion

Chỉ chuyển sang khi lỗi phân tích chỉ ra modality quality là nút thắt. Dùng SEDS làm nền, dự đoán reliability theo clip từ confidence, missingness và motion consistency; fusion có residual giữ nhánh RGB. Có thể condition gate theo query nếu chấp nhận chi phí pairwise.

$$f_n = f_{\text{RGB},n} + g_n * P(f_{\text{pose},n})$$

Đối chứng bắt buộc: static weight, learned gate không confidence, confidence-only gate, cùng số parameter với MLP thường, modality dropout. Thử sạch và perturbation nhẹ trên dev/test gốc ở phụ lục; không biến perturbation thành benchmark mới.

Tính mới dự kiến: thấp nếu chỉ dùng confidence hoặc sigmoid gate. Uni-Sign đã có hand-confidence, RGB cho vùng confidence thấp và pose-guided fusion; phải trích dẫn và đối chiếu. Chỉ cần nhắc hướng mới khi có câu hỏi candidate-specific reliability và bằng chứng độc lập. Chưa có cơ sở để bảo đảm hướng này thắng ELSC. [Uni-Sign, §3.3](#).

B. Hai objective với kiểm soát xung đột

Giữ CLCL cho retrieval global và một objective local, đo cosine giữa gradients và Pareto curve λ . Đây là phương án ổn định hóa, không nên đặt tên thành một phương pháp mới chỉ vì thêm gradient surgery hoặc distillation. SAN đã cho thấy trade-off; cần chứng minh giải pháp cụ thể hơn giảm λ đơn thuần. [SAN §5](#).

C. Chưa ưu tiên

- **Partial/unbalanced OT làm claim chính:** đã có UPRet và prior art SLT gần; dễ thành thay solver mà thiếu câu hỏi khoa học.
- **Graph/signer invariance:** có thể hữu ích nhưng identity removal có nguy cơ xóa yếu tố ngôn ngữ liên quan không gian hoặc phong cách. Cần lỗi đo được trước.
- **Hard monotonic text-sign alignment:** hai ngôn ngữ có trật tự khác nhau; ràng buộc cứng có thể sai. Không đồng nhất việc bảo toàn trình tự video với ép trình tự từ giống video.
- **LLM paraphrase vô hạn:** thay đổi dữ liệu, chi phí và validity của positives/negatives; dễ tạo claim phụ thuộc augmentation.
- **Chỉ thay backbone lớn:** hợp lệ nếu nghiên cứu representation, nhưng không chứng minh objective ELSC có giá trị.

Nguồn novelty liên quan: [DualAnchor](#), [VTaMo](#), PDF CiCo và UPRet.

15. Ma trận thí nghiệm bắt buộc

Giữ nguyên official split/gallery. Số liệu published là bối cảnh; kết luận contribution dựa trên paired reproduction cùng protocol.

Nhóm	Các hàng cần có	Điều được kiểm tra
Baseline nền	CiCo; CiCo + SAN	Tái lập và hiệu quả sampler
Local controls	+ SignCL adaptation; + SPARC adaptation	Gain vượt generic local regularization?
Đề xuất tối thiểu	+ L _{lex} với đúng SAN negatives	Hiệu quả đặt supervision
ELSC đầy đủ	+ L _{dep} /L _{inv} ; sau đó + L _{keep} nếu cần	Bằng chứng và trade-off
Baseline mạnh	SEDS, UPRet bản cuối, C ² RL	Vị trí cạnh tranh trên gallery chuẩn
Tính tương thích	SEDS + SAN vs SEDS + ELSC	Còn gain khi thêm pose?
Chuyển nền tảng	C ² RL + SAN vs + ELSC nếu tái lập được	Contribution còn trên representation mạnh?

Các adaptation phải ghi rõ là do nhóm triển khai, không gán số đó cho tác giả gốc. Nếu chưa tái lập được C²RL hoặc công trình 2026 bị chặn toàn văn, báo thiếu baseline và giới hạn claim; không lạng lẽ loại chúng.

Thứ tự dataset: PHOENIX để debug cơ chế và đối chiếu SAN; thử How2Sign sớm trước khi mở rộng sweep; sau đó CSL-Daily để đánh giá mức cạnh tranh. Không cần thêm dataset mới. OpenASL/BOBSL không bắt buộc trong phạm vi này.

Kiểm soát tài nguyên: cùng input feature, encoder initialization, number of updates, text file, optimizer budget và số negative. Report FLOPs/latency, trainable parameters, GPU memory, total training time, chi phí teacher mining và pre-extraction. Phân nhóm thêm pretraining lớn hoặc annotation gloss ngoài training pairs.

Metric chính: T2V và V2T R@1, R@5, R@10; MedR theo paper gốc. SAN FG báo R@1/5/10 và MRR riêng. Không lấy trung bình R@1 của gallery khác nhau để tạo metric tổng mới.

Với objective phụ, chọn checkpoint trên dev theo tiêu chí chốt trước: tối đa trung bình R@1 hai chiều, với ngưỡng suy giảm từng chiều so baseline dev. Nếu cần ưu tiên T2V, nêu trước và vẫn báo V2T đầy đủ. Không chọn checkpoint khác nhau cho từng cột test.

16. Ablation phải có khả năng bác bỏ phương pháp

Đối chứng	Nếu kết quả như vậy	Kết luận phải chấp nhận
Span đúng vs random, cùng độ dài	Không khác ổn định	Local evidence chưa được chứng minh
SAN negatives vs random lexical negatives	Gain tương đương	Sign confusability có thể không phải cơ chế chính
ELSC vs SPARC-style local loss	Không hơn với cùng budget	Novelty có thể chỉ là adaptation
Evidence mask vs control mask	Margin giảm giống nhau	Hiệu ứng OOD/mất token, chưa phải support cụ thể
Fixed lexical embedding vs contextual caption token	Chỉ contextual có gain	Cần kiểm tra shortcut từ text/ngữ cảnh
Reliability filter vs random filter cùng coverage	Không khác	Lợi ích do giảm số mẫu, chưa phải reliability
L_keep vs giảm LR/ λ hoặc early stop	Tương đương	Không cần thành phần bảo toàn phức tạp
Frozen feature vs encoder fine-tuning	Chỉ fine-tuning có gain	Representation capacity là phần contribution
FG tăng nhưng gallery gốc giảm nhiều	Trade-off xấu hơn SAN	Không được viết “cải thiện retrieval tổng thể”

Text-only control trên SAN: xếp hạng candidate bằng tín hiệu ngôn ngữ không nhìn video. Nếu đã phân biệt tốt caption gốc và synthetic negative, stress test có yếu tố text artifact; không suy ra model chính chắc chắn dùng yếu tố đó. Đây là phân tích trên evaluation có sẵn, không đề xuất bộ benchmark khác.

Không dùng attention heatmap làm bằng chứng duy nhất. Heatmap đẹp không chứng minh necessity, correctness của gloss hoặc causal grounding. Cần intervention controls và kết quả trên gallery gốc; chú thích các trường hợp evidence selector sai.

Phân tích lỗi không cần label mới: chia query theo độ dài video/caption, frequency của training word, độ nhỏ của retrieval margin và coverage selector; báo sample count. Nếu có metadata signer/session chính thức, phân tầng theo metadata đó. Không suy luận danh tính người ký từ hình ảnh.

Giới hạn ngôn ngữ phải báo: cùng local form có thể khác nghĩa theo context; nonmanual signal có thể trải dài câu; từ chức năng có thể không có sign riêng; một word có nhiều sign và ngược lại. ELSC là auxiliary supervision có abstention, không phải mô hình giả định mỗi từ luôn ứng với một cửa sổ duy nhất.

17. Độ ổn định, thống kê và ngưỡng quyết định

Các ngưỡng dưới đây là **đề xuất quản lý thí nghiệm**, không phải chuẩn conference hay dự báo chắc chắn.

Seed: ba seed cho baseline quan trọng và biến thể cuối; tăng lên năm nếu gain nhỏ hoặc ranking không ổn định. Dừng cùng seed schedule giữa các đối chứng. Một lần chạy tốt nhất chỉ dùng để debug, không làm số chính.

Khoảng tin cậy: tính paired bootstrap cho chênh lệch hit@K theo cùng query. Với PHOENIX, 1 điểm phần trăm trên 642 query chỉ xấp xỉ 6.4 query; chênh lệch nhỏ cần đọc thận trọng. Nếu query trong cùng chương trình/session phụ thuộc nhau và có metadata, dùng cluster bootstrap. Bootstrap query không thay thế biến thiên do seed; báo cả hai.

Relevance và duplicates: giữ evaluator chính thức, kể cả cách xử lý caption trùng và ground-truth index. Có thể báo phân tích sensitivity riêng; không đổi từ single-positive sang multi-positive rồi so trực tiếp với số cũ. Trong training, có thể mask exact duplicates nhưng phải áp dụng giống nhau cho mọi baseline và ablate.

Go/no-go theo giai đoạn:

Giai đoạn	Tín hiệu đi tiếp	Dừng hoặc đổi hướng
Prototype	Span đúng hơn random trên dev; gain không chỉ FG	Không có tín hiệu sau sweep nhỏ đã định
Pilot hai dataset	Trung bình R@1 hai chiều tăng khoảng 1 pp hoặc hơn; chiều còn lại không giảm quá 0.5 pp	Chỉ một seed/miền có lợi; chi phí tăng quá mức
Paper candidate	Gain được CI/seed hỗ trợ; đối chứng SAN/local controls thuyết phục; cạnh tranh baseline mạnh	Chỉ thắng CiCo nhưng thua xa SEDS/C ² RL mà không có lợi ích khác rõ

Mốc 1 pp và 0.5 pp có thể điều chỉnh **trên dev trước khi mở test** theo variance quan sát, không điều chỉnh sau để hợp thức hóa kết quả. Không có ngưỡng cố định nào bảo đảm được nhận bài.

Tối ưu chi phí đúng cách: gradient accumulation không làm các microbatch trở thành cùng một InfoNCE denominator. Nếu đổi batch size, dùng gather/feature caching phù hợp hoặc khai báo setting khác và chạy lại baseline. Giữ negative pool, temperature và số bước tương đương để so sánh.

18. Kế hoạch triển khai và ngân sách thực tế

Chưa biết GPU, quyền truy cập dữ liệu và thời hạn của nhóm. Lộ trình dưới đây là một kế hoạch tương đối, có thể co giãn; không phải cam kết thời gian huấn luyện.

Giai đoạn	Đầu ra review được	Điều kiện hoàn thành
Tuần 1	Manifest, environment, baseline evaluator, dev-only selection	Đọc được checkpoint/feature; score tái lập được giải thích
Tuần 2	SAN reproduction và diagnostic trên dev	Negative cache có provenance; FG protocol khóa nếu truy cập được
Tuần 3	L_lex + adapter; local/random controls	Quyết định H1; dừng nếu không có tín hiệu
Tuần 4	Evidence losses; How2Sign pilot	Xác minh mechanism và transfer khỏi PHOENIX
Tuần 5-6	Baseline mạnh, CSL-Daily, 3 seed, efficiency	Cấu hình chốt bằng dev; bảng chính đầy đủ
Tuần 7-8	Phản biện nội bộ, artifact và bản thảo	Claim khớp bằng chứng, hạn chế và code

Nếu có một GPU khoảng 24 GB: ưu tiên cached features, mixed precision và adapter nhỏ. Khả năng fit phải đo, không mặc định full CiCo/SEDS batch gốc sẽ vừa. Không xem accumulation là thay thế nguyên trạng cho contrastive batch lớn.

Nếu có nhiều GPU: dùng global batch đồng bộ và cùng budget cho đối chứng; chỉ fine-tune RGB khi feature-based pilot cho thấy thiếu thông tin. UPRet bản cuối mô tả 4 A100, batch 512, 200 epoch; đó là cấu hình paper, không phải yêu cầu tối thiểu đã được đo cho ELSC. [UPRet implementation details](#).

Công thức dự toán thay cho đoán GPU-hour:

GPU-hours = n_GPU * (n_epochs * n_steps_per_epoch * seconds_per_step + eval_seconds + mining_seconds) / 3600

Đo khoảng 200 step sau warmup trên pipeline thật rồi ước lượng từng run. Tính riêng pre-extraction một lần và storage cache; nhân số cấu hình/seed để thấy ngân sách đầy đủ. Screening 6-8 cấu hình trên PHOENIX dev, chỉ mang hai cấu hình tốt sang How2Sign; chưa chạy toàn bộ bảng 3 seed trước khi qua gate cơ chế.

Thứ cần lấy thêm trước khi viết claim SOTA: full text Yang 2026; code/checkpoint hoặc reproduction đáng tin của C²RL; SAN evaluation artifact; manifest và feature version chính xác. Không có các yếu tố này vẫn nghiên cứu được, nhưng phải thu hẹp claim.

19. Reviewer sẽ hỏi gì?

Câu hỏi phản biện	Bằng chứng cần trả lời
Đây chỉ là SAN + một local loss?	Cùng SAN candidates, cùng backbone; hơn SPARC/SignCL adaptation; evidence controls cho đúng cơ chế
Có thật hiểu sign hay học caption artifact?	Text-only control, lexical embedding cố định, support/control masks và gallery gốc
Teacher tự xác nhận lỗi của mình?	Coverage/reliability breakdown, selector khác hoặc cross-fitting nếu cần; failure cases
Tăng score nhờ thêm compute/data?	Matched resources, updates và negative pool; chi phí teacher và pretraining công khai
Chỉ hiệu quả trên weather forecast?	How2Sign và CSL-Daily; không suy rộng sang mọi sign language
R@1 tăng nhưng độ ổn định đâu?	Mean/std, paired CI, cùng checkpoint, không chọn từng metric riêng
Có dùng test để tuning?	Dev manifests, log checkpoint selection, test lock và config history
So với công trình mới nhất nào?	C ² RL và bài Yang 2026 cần được xử lý; không gọi 5 paper là toàn bộ SOTA

Ba contribution có thể viết nếu thực nghiệm xác nhận:

- Chỉ ra sự không khớp giữa lexical hard-negative supervision và local visual evidence, bằng các đối chứng kiểm soát trên benchmark có sẵn.
- Đưa ra objective ràng buộc lexical discrimination với temporal support và độ tin cậy, tích hợp vào pipeline retrieval hiện có.
- Cho thấy cải thiện tái lập về hiệu quả và đánh đổi fine/coarse, trên nhiều dataset cùng protocol và tài nguyên rõ ràng.

Tên bài làm việc: **Grounding Sign-Aware Hard Negatives in Local Visual Evidence for Sign Language Retrieval**. Không đưa “causal”, “first”, “universal” hoặc “guaranteed” vào title/abstract khi chưa đủ bằng chứng.

Venue phù hợp theo nội dung: CVPR/ICCV/ECCV nếu đóng góp thị giác và representation là trọng tâm; ACM MM nếu đa modality và retrieval là trọng tâm; ACL/EMNLP nếu lexical semantics và cross-lingual reasoning được chứng minh sâu. Đây là định hướng học thuật, không kiểm tra CFP/deadline hoặc dự đoán acceptance.

Đánh giá thẳng: chỉ thêm gate, threshold hoặc cộng vài loss rồi tăng nhỏ trên PHOENIX có xác suất bị xem là incremental. Một paper có cơ sở hơn cần câu hỏi rõ, falsifiable controls, baseline hiện đại và protocol sạch. Nếu phương pháp không qua các gates, nên dùng claim ELSC và báo bài học thực nghiệm trước khi chọn contribution khác.

20. Phạm vi bằng chứng và giới hạn

Đã thực hiện: đọc năm PDF được cung cấp (14, 10, 16, 15 và 18 trang tương ứng CiCo, SEDS, SAN, SPOT-ALIGN, UPRet); đối chiếu bảng/công thức, đọc nguồn xuất bản và repository công khai; mở rộng targeted literature đến 06/09/2026. Kiểm tra trực quan các bảng nguồn quan trọng; QA bản báo cáo gồm kiểm tra cấu trúc toàn bộ và kiểm tra trực quan lấy mẫu trang dày bảng, công thức, trang mở đầu và kết thúc.

Chưa thực hiện: tải toàn bộ dataset/checkpoint, chạy training/evaluation thật, kiểm chứng hiệu quả ELSC, audit tất cả commit lịch sử, hoặc chứng minh novelty bằng một tổng quan tuyệt đối đầy đủ. C²RL/Scaling sử dụng bản thảo công khai để đọc bảng; bản journal đầy đủ chưa được đối chiếu toàn bộ.

Bằng chứng không truy cập đủ: full text Yang 2026; SAN repository/evaluation artifacts. Có liên kết model/data trong CiCo/SEDS/UPRet không có nghĩa từng download đã được kiểm tra. Không khẳng định thiếu code chỉ vì tìm không thấy hoặc công cụ không mở được.

Nguồn conflict được giữ lại: How2Sign split counts; UPRet v1 so với bản ECCV; prose/table SEDS; current training code so với cách tạo bảng lịch sử chưa biết. Các khác biệt được báo rõ, không dùng để suy luận động cơ tác giả.

Cách tìm và điểm dừng: bắt đầu bằng tên chính xác của năm paper, truy repository/venue, mở rộng cụm “sign language retrieval 2025 2026”, rồi truy C²RL, Scaling, causal retrieval và các collision local contrastive/OT/counterfactual. Dừng khi các claim ảnh hưởng quyết định có nguồn gốc hoặc giới hạn rõ; không tiếp tục broad search chỉ để tăng số trích dẫn. Cập nhật literature lần nữa trước submission.

Các tài liệu người dùng đã được đọc trực tiếp:

- Cheng et al. - 2023 - CiCo Domain-Aware Sign Language Retrieval via Cross-Lingual Contrastive Learning.pdf
- Jiang et al. - 2024 - SEDS Semantically Enhanced Dual-Stream Encoder for Sign Language Retrieval.pdf
- Lee et al. - 2026 - Semantic Hardness Is Not Visual Hardness Sign-Aware Hard Negative Mining for Sign Language Retrieval.pdf
- Duarte et al. - 2022 - Sign Language Video Retrieval with Free-Form Textual Queries.pdf
- Wu et al. - 2024 - Uncertainty-aware sign language video retrieval with probability distribution modeling.pdf

Các PDF gốc là nguồn tham khảo, không được nhúng vào báo cáo. Công thức ELSC và ngưỡng go/no-go là đề xuất của báo cáo, không lấy từ paper và không được trình bày như kết quả đã có.

Tài liệu tham khảo chính

Duarte, Albanie, Giró-i-Nieto & Varol (2022). Sign Language Video Retrieval with Free-Form Textual Queries. CVPR. [Paper](#); [project](#). Đọc PDF người dùng; dùng Tables 6-7 và Appendix C.

Cheng et al. (2023). CiCo: Domain-Aware Sign Language Retrieval via Cross-Lingual Contrastive Learning. CVPR. [Paper](#); [official code](#). Đọc PDF người dùng; Tables 1-5, §3-4.

Jiang et al. (2024). SEDS: Semantically Enhanced Dual-Stream Encoder for Sign Language Retrieval. ACM Multimedia, pp.5141-5150. [Paper](#); [DOI](#); [code](#). PDF và current code được kiểm tra.

Wu et al. (2024). Uncertainty-aware Sign Language Video Retrieval with Probability Distribution Modeling. ECCV. [Bản ECCV](#); [arXiv v1](#); [code](#). Phân biệt hai phiên bản phương pháp.

Lee et al. (2026). Semantic Hardness Is Not Visual Hardness: Sign-Aware Hard Negative Mining for Sign Language Retrieval. ACL, July, pp.28262-28277. [Bản ghi ACL](#); [arXiv v1](#). DOI 10.18653/v1/2026.acl-long.1302. Đọc PDF người dùng; chưa truy cập được artifact code.

Chen et al. (2025; preprint 2024). C²RL: Content and Context Representation Learning for Gloss-Free Sign Language Translation and Retrieval. IEEE TCSVT. [Paper](#); [publisher](#). Table VI là nguồn số retrieval.

Zhou et al. (2025; preprint 2024). Scaling up Multimodal Pre-training for Sign Language Understanding. IEEE TPAMI. [Paper](#); [publisher](#). DOI 10.1109/TPAMI.2025.3599313. Bảng dùng từ arXiv v1.

Yang, Wei, Li & Hu (2026). Causality-inspired multi-grained cross-modal sign language retrieval. CVIU 264, 104631. [Publisher](#); [author page](#). DOI 10.1016/j.cviu.2025.104631. Metadata xác minh; full text chưa truy cập được.

Tài liệu tham khảo về novelty

Raude et al. (2024). A Tale of Two Languages: Large-Vocabulary Continuous Sign Language Recognition from Spoken Language Supervision. [Paper](#); [project CSLR²](#). Prior art local lexical supervision và sentence retrieval.

Ye et al. (2024). Improving Gloss-free Sign Language Translation by Reducing Representation Density. NeurIPS. [Proceedings](#); [paper](#); [SignCL code](#).

Bica et al. (2024). Improving fine-grained understanding in image-text pre-training. ICML. [SPARC paper](#). Sparse local alignment kết hợp global objective.

Uni-Sign (2025). Toward Unified Sign Language Understanding at Scale. ICLR. [Paper](#). Prior art hand-confidence và pose-guided RGB fusion.

Chen, Doughty, Li & Snoek (2024). Beyond Coarse-Grained Matching in Video-Text Retrieval. ACCV. [Paper](#). Fine-grained counterfactual caption evaluation và training baseline.

Lai et al. (2026). Selective Contrastive Learning For Gloss Free Sign Language Translation. ACL, July. [Proceedings](#). Negative selection bằng similarity dynamics; adjacent task.

DualAnchor (2026). Preserving Language Priors and Improving Lexical Fidelity in Gloss-Free Sign Language Translation. arXiv preprint, 30 July. [Paper](#). Partial OT; không coi là direct retrieval baseline.

VTaMo (2026). arXiv:2607.09126, 10 July. [Paper](#); [code](#). OT/null-token và local alignment cho SLT; trạng thái preprint theo nguồn đã đọc.

From Correlation to Causation: Counterfactual Bi-Directional Alignment for Robust Text-Video Retrieval (2026). Preprints.org, v1, 28 May. [Preprint](#). Dùng để kiểm tra collision; không dùng như bằng chứng phương pháp đã được xác nhận.

Hu et al. (2025). Graph traverse reference network for sign language corpus retrieval. Neurocomputing. [Institutional record](#). Visual-query task, không gộp leaderboard.

SignSeek (2026). Learning Transferable Representations for Sign Dictionary Retrieval. arXiv:2609.03695, 3 September. [Paper](#). Dictionary retrieval, khác sentence-level SLRet.

Mọi liên kết trực tuyến được tham khảo trong phiên nghiên cứu ngày **06/09/2026**. Các đường dẫn branch của repository phản ánh trạng thái đọc trong phiên; cần lưu commit SHA khi bắt đầu tái lập. Chưa có thí nghiệm ELSC nào được chạy hoặc đưa vào các bảng kết quả ở báo cáo này.